

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



BİL-304 BİLGİSAYAR MİMARİSİ Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÖKÇE

9. Hafta

Bölüm / Hafta Hedefleri

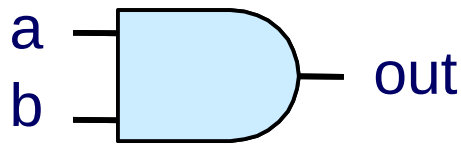
- **Bu derste**
 - Lojik Devreler derslerinde gördüğünüz bazı konseptlerin hatırlanması sağlanacak;
 - İşlemci tasarımında kullanacağımız Donanım Kontrol Dili'nin (HCL) yapısı çeşitli devre yapılarının tasarımı üzerinden tanıtılacaktır.

Bu ders notundaki slaytlar ders kitabına ait sunum dosyalarından adapte edilmiştir:
<http://csapp.cs.cmu.edu/>

Adapted from slides of the textbook: <http://csapp.cs.cmu.edu/>

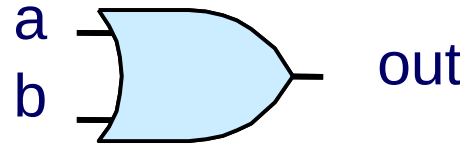
Lojik Kapılarla Hesaplama

VE
And



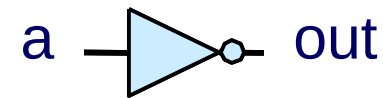
$$\text{out} = a \ \&\& \ b$$

VEYA
Or



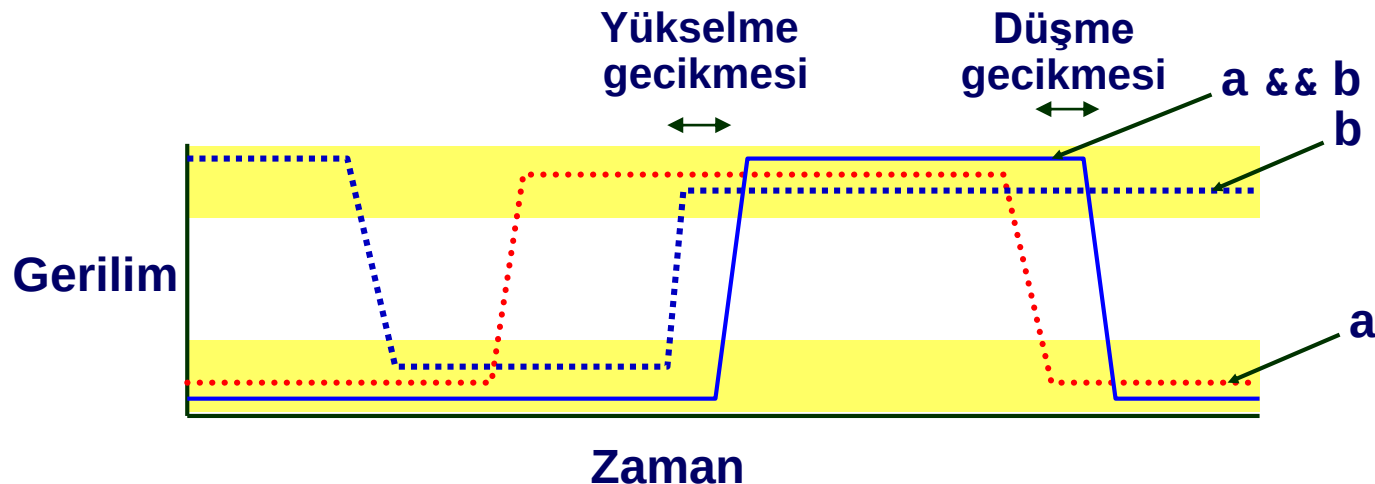
$$\text{out} = a \ || \ b$$

DEĞİL
Not

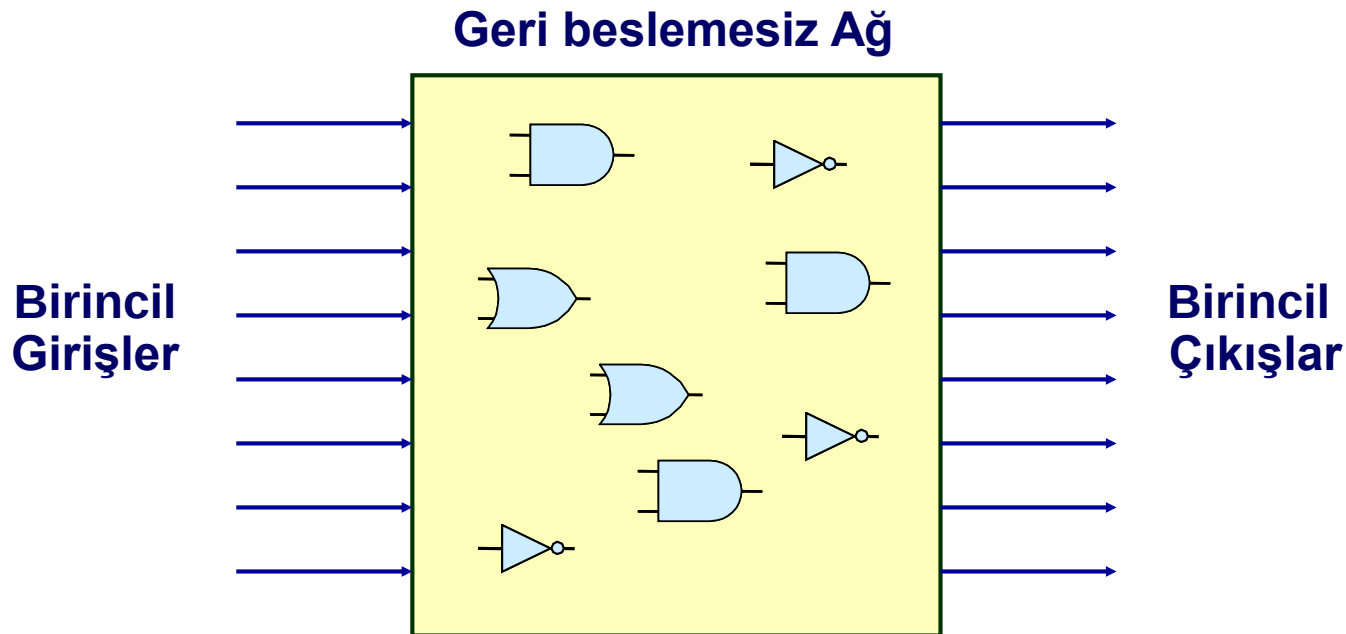


$$\text{out} = !a$$

- Çıkışlar girişlerin Boolean fonksiyonlarıdır
- Girişlerdeki değişikliklere sürekli olarak tepki verirler
 - Bir miktar, küçük bir gecikmeyle



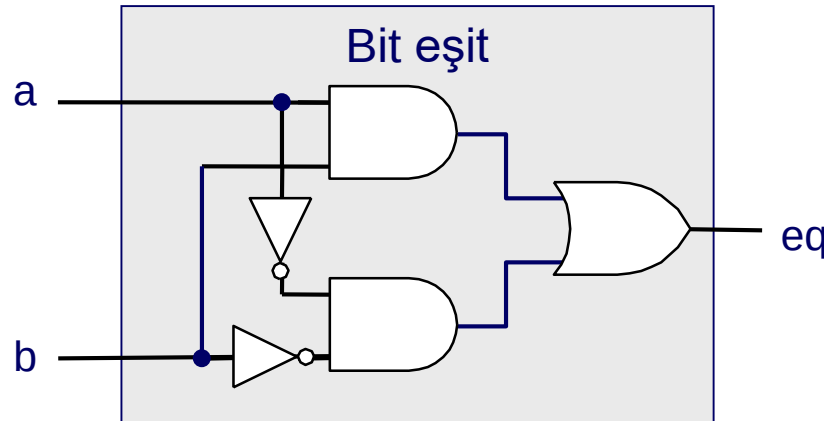
Kombinasyonel Devreler



Lojik Kapıların Geri Besleme Bulunmayan Bir Ağı

- Girişlerdeki değişikliklere sürekli olarak tepki verir
- Birincil çıkışlar (bir miktar gecikmeden sonra) birincil girişlerin Boolean fonksiyon değerlerini alır

Bit Eşitliği



HCL ifadesi

```
bool eq = (a&&b) || (!a&&!b)
```

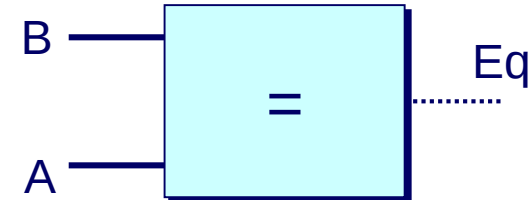
- Eğer a ve b eşitse 1 üretir

Donanım Kontrol Dili (Hardware Control Language (HCL))

- Oldukça basit bir donanım tanımlama dili (hardware description language)
 - Boolean işlemler C'deki lojik işlemlere benzer bir sözdizim kuralına sahiptir
- İşlemciye ait kontrol lojik kısmını tanımlamak için kullanacağız

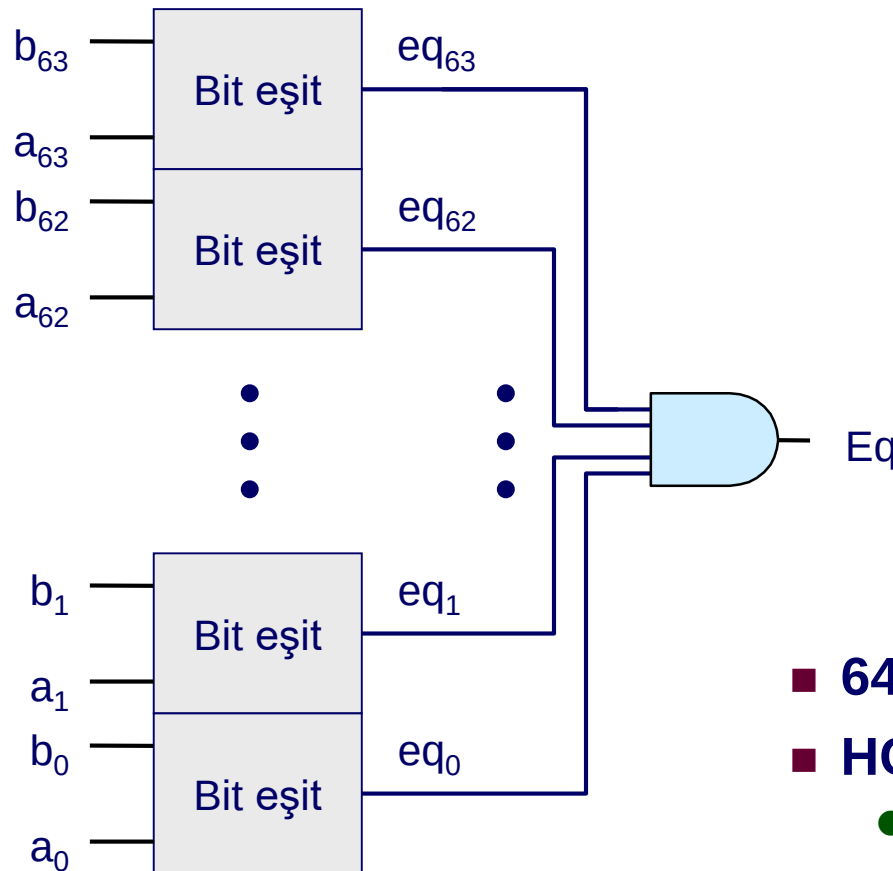
Sözcük (Word) Eşitliği

Sözcük-seviyesinde ifadesi



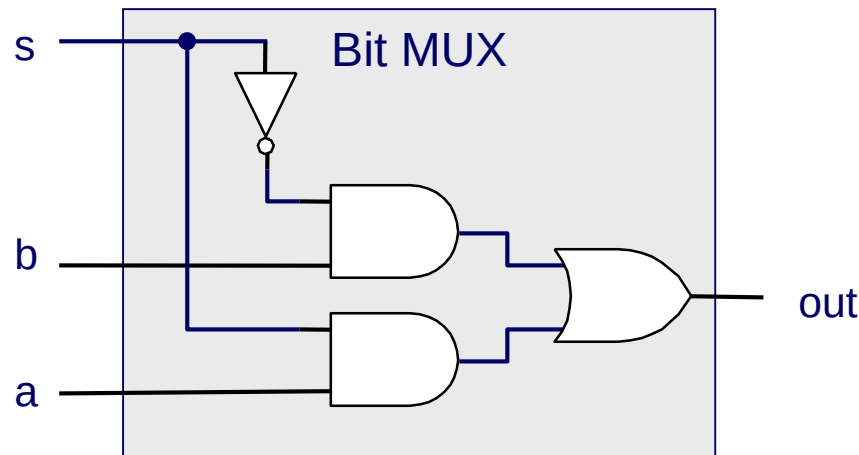
HCL İfadesi

`bool Eq = (A == B)`



- 64-bit sözcük boyutu
- HCL ifadesi
 - Eşitlik işlemi
 - Boolean değer oluşturur

Bit-Seviyesinde Veri Seçici (Multiplexor)

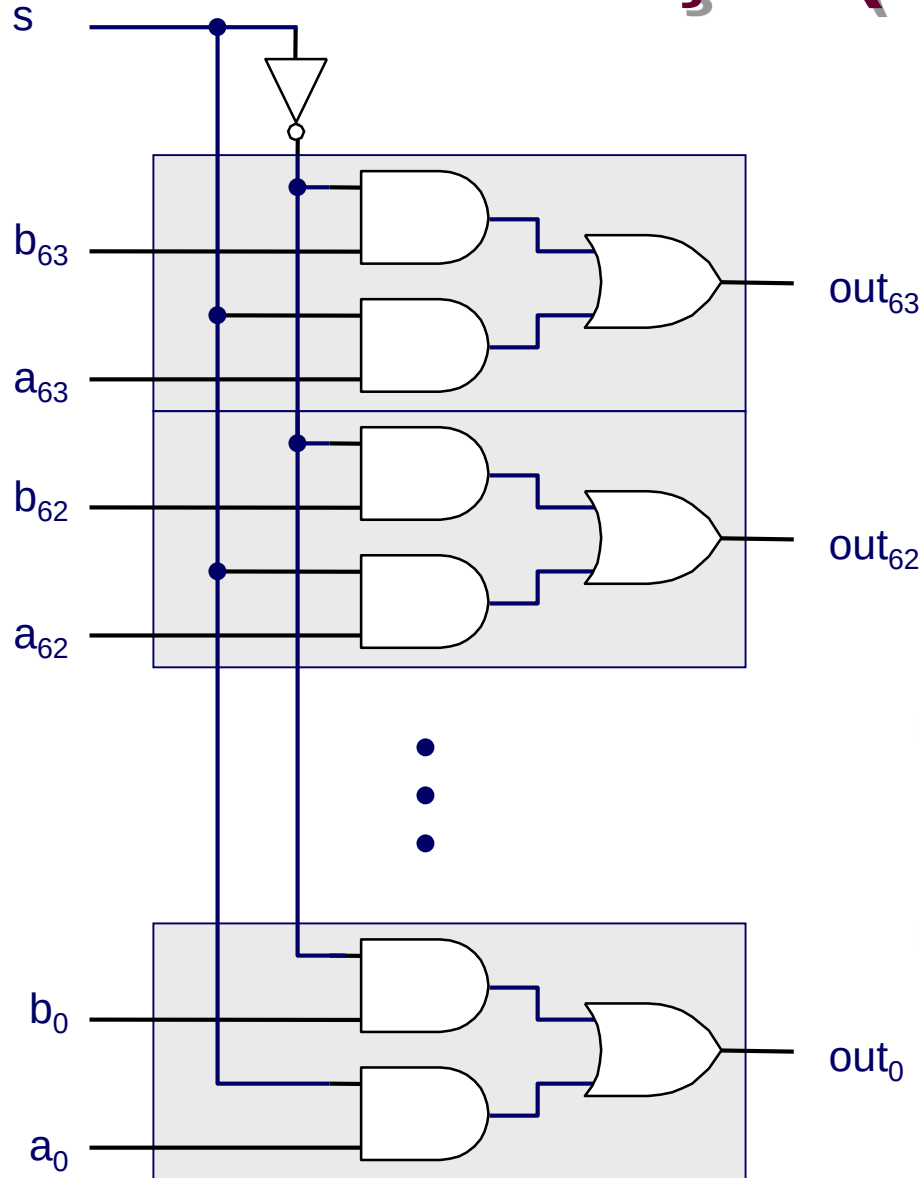


HCL İfadesi

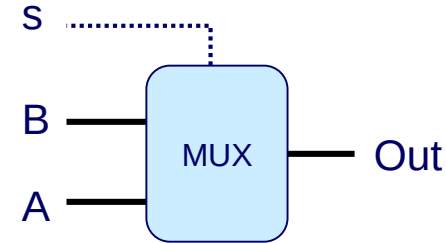
```
bool out = (s&&a) || (!s&&b)
```

- Kontrol sinyali *s*
- Veri sinyalleri: *a* ve *b*
- Çıkış *s*=1 iken *a*, *s*=0 iken *b*'dir.

Sözcük Veri Seçici (Word Multiplexor)



Sözcük seviyesinde ifadesi



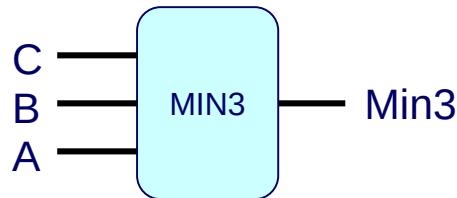
HCL ifadesi

```
int Out = [
    s : A;
    1 : B;
];
```

- s kontrol sinyaline bağlı olarak A veya B giriş sözcüklerinden birini seçmeyi sağlar
- HCL ifadesi
 - C'deki Case benzeri yapı
 - Bir dizi test:değer ikilisi
 - İlk başarılı testin değerini çıkışa aktarır

HCL Sözcük Seviyesinde Örnekler

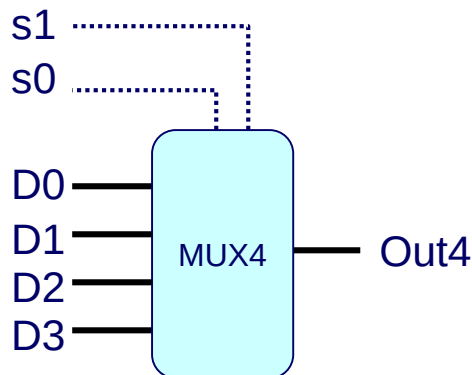
3 Sözcüğün en küçüğü



```
int Min3 = [
    A < B && A < C : A;
    B < A && B < C : B;
    1               : C;
];
```

- 3 giriş sözcüğünün minimumunu bulur
- HCL case ifadesi
- En son case eşitliği garantiler

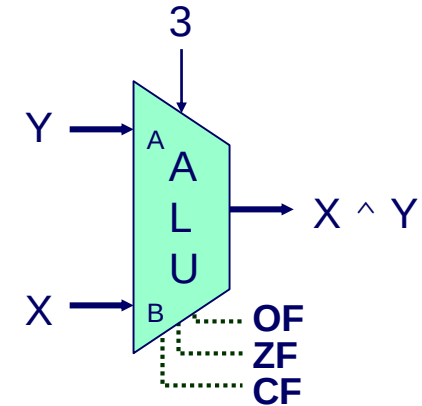
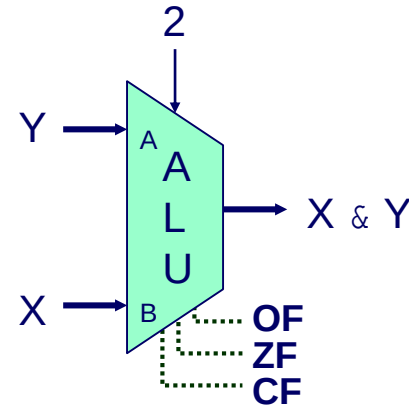
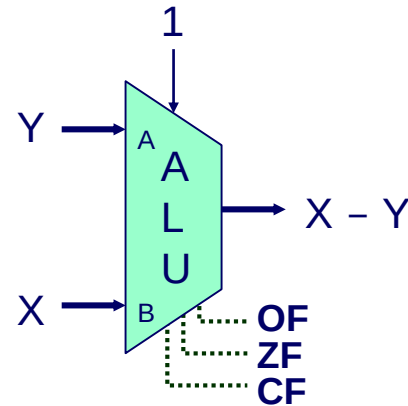
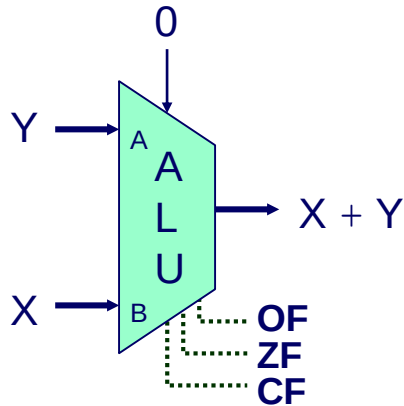
4-yollu Veri seçici



```
int Out4 = [
    !s1 && !s0 : D0;
    !s1        : D1;
    !s0        : D2;
    1          : D3;
];
```

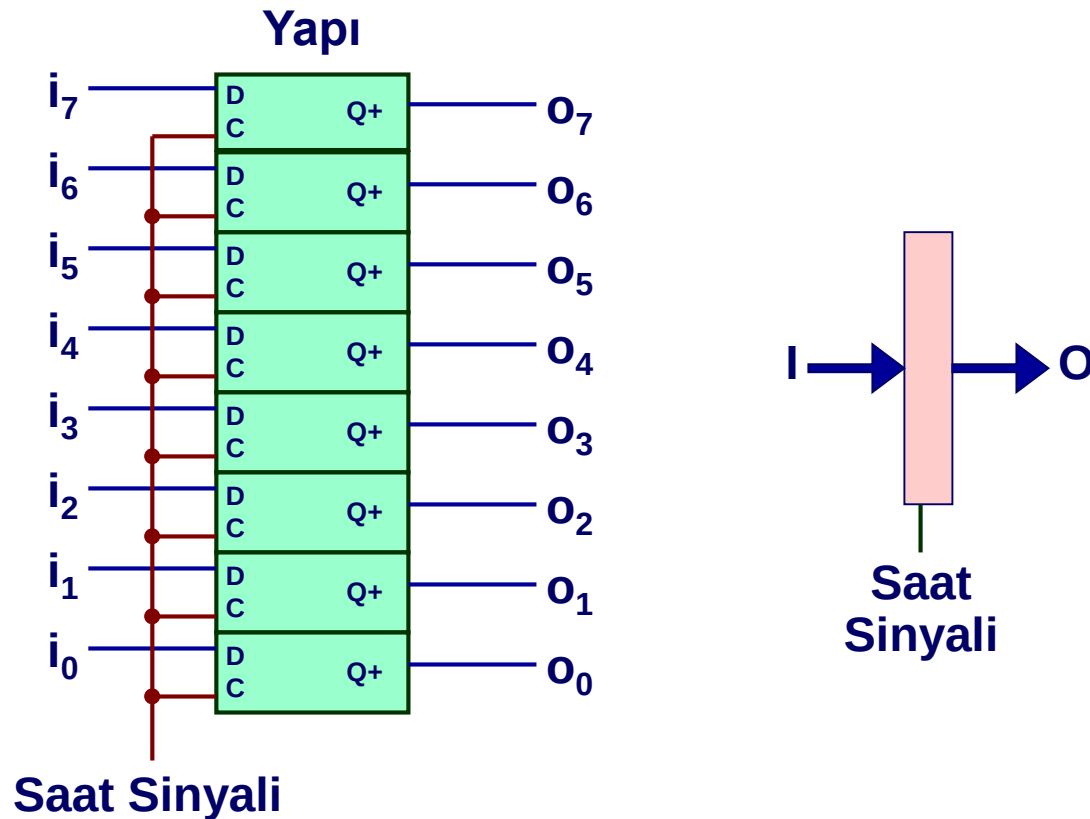
- 2 Kontrol bitine bağlı olarak 4 girişten birini seçer
- HCL case ifadesi
- Ardışıl eşleme kabul edilerek testler basitleştirilir

Aritmetik Lojik Birim



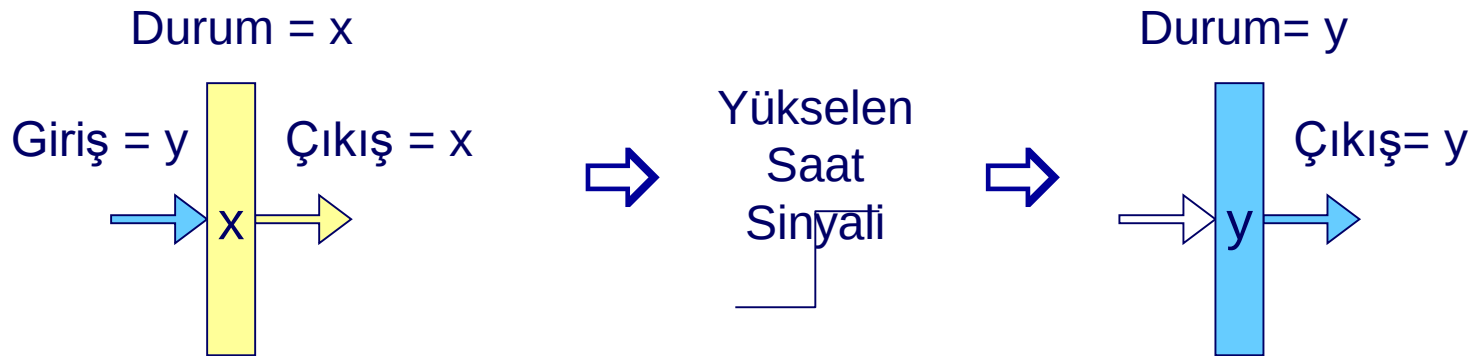
- **Kombinasyonel lojik**
 - Girişlere sürekli olarak tepki verir
- **Kontrol sinyali hesaplama fonksiyonunu seçer**
 - Y86-64'teki 4 aritmetik/lojik işleme karşılık gelir
- **Aynı zamanda durum kodlarının değerlerini de hesaplar**

Kaydediciler (Registers)



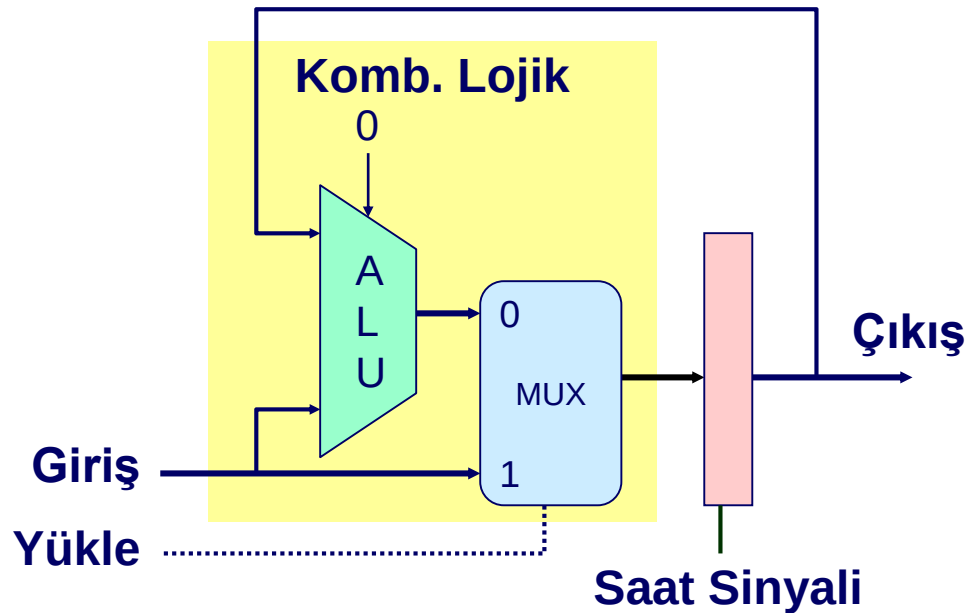
- Veri sözcüğünü kaydeder
 - Assembly kodunda görülen *program kaydedicilerinden* farklıdır
- Kenar tetiklemeli tutucuların bir araya gelmesiyle oluşur
- Girişi saat sinyalinin yükselen kenarında yükler

Kaydedicinin Çalışması

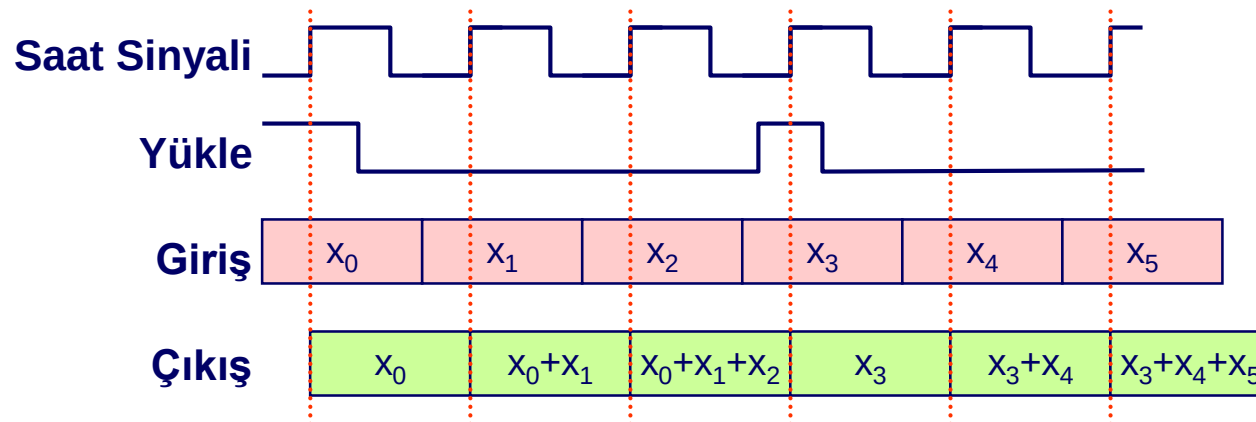


- Veri bitlerini kaydeder
- Çoğu zaman giriş ve çıkış arasında bir bariyer görevi görür
- Saat sinyali yükselirken, girişi yükler

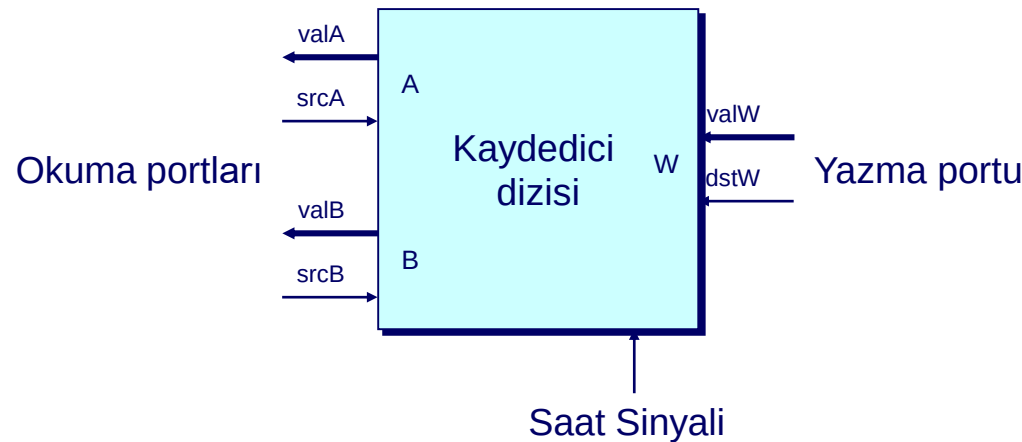
Durum Makinası Örneği



- Biriktirici devre
- Her bir saat palsinde yükleme veya biriktirme yapar

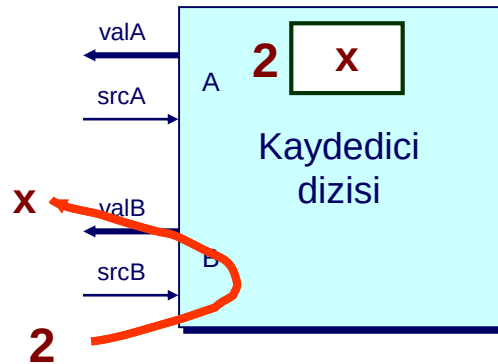


Rasgele Erişimli Hafıza



- **Birden fazla hafıza sözcüğünü kaydeder**
 - Adres girişi hangi sözcüğün okunacağını veya yazılacağını belirtir
- **Kaydedici dizisi**
 - Program kaydedicilerinin değerlerini tutar
 - `%rax`, `%rsp`, `VS`.
 - Kaydediciyi belirleyen ID değeri adres görevindedir
 - » ID 15 (0xF) okuma veya yazma işlemi olmayacağını belirtir
- **Çoklu port yapısı**
 - Bir saat palsinde birden fazla sözcük okunabilir ve/veya yazılabilir.
 - » Her biri ayrı adres ve veri girişi/çıkışına sahiptir

Kaydedici Dizisinde Zamanlama

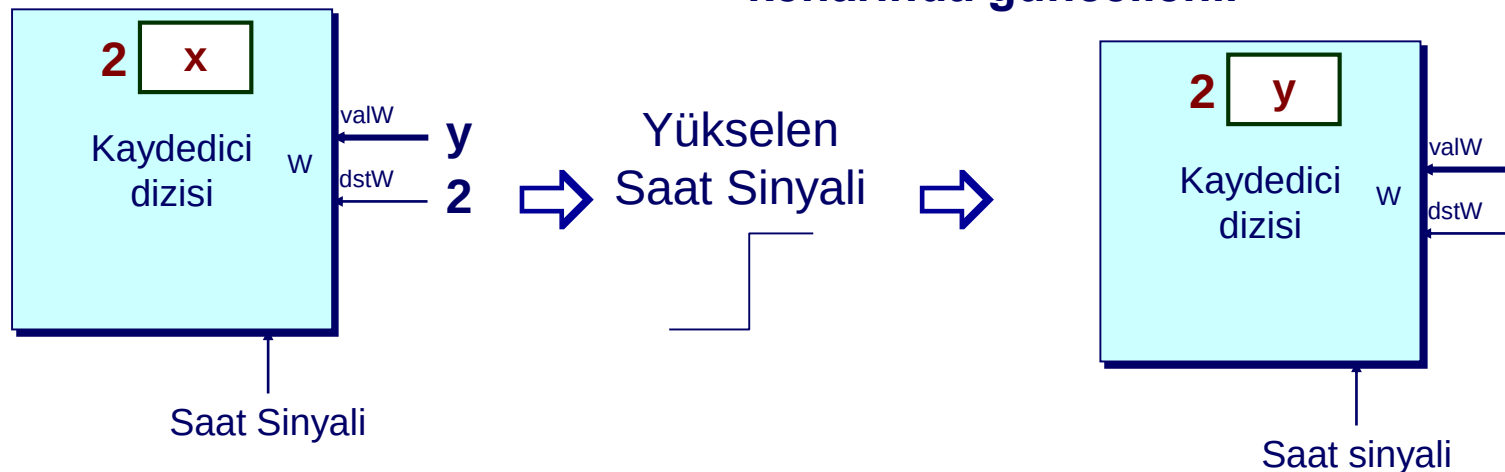


Okuma

- Kombinasyonel devre gibi
- Çıkış verisi giriş adres değerine bağlı olarak oluşturulur
 - Bir miktar gecikme sonrasında

Yazma

- Kaydedici gibi
- Sadece saat palsinin yükselen kenarında güncellenir



Donanım Kontrol Dili (Hardware Control Language)

- Oldukça basit donanım tanımlama dili (hardware description language)
- Donanımın çalışmasının sadece sınırlı kısımlarını ifade edebilir
 - Bizim incelemek ve modifiye etmek istediğimiz kısımları

Veri Tipleri

- `bool`: Boolean
 - `a, b, c, ...`
- `int`: sözcükler
 - `A, B, C, ...`
 - Sözcük boyutunu belirtmez

İfadeler

- `bool a = bool-expr ;`
- `int A = int-expr ;`

HCL İşlemleri

- Dönülen değerin tipine göre sınıflandırılır

Boolean İfadeleri

- Lojik İşlemler

- $a \ \&\& \ b, a \ || \ b, !a$

- Sözcük karşılaştırmaları

- $A == B, A != B, A < B, A <= B, A >= B, A > B$

- Küme üyeliği

- $A \text{ in } \{ B, C, D \}$

» Şununla aynıdır: $A == B \ || \ A == C \ || \ A == D$

Sözcük İfadeleri

- Case ifadeleri

- $[a : A; b : B; c : C]$

- Test ifadeleri $a, b, c, \dots$ sırasıyla değerlendirilir

- İlk başarılı test (Doğru dönen) hangisiyse o testin ":" dan sonraki değeri dönülür ($A, B, C, \dots$ 'den birisi)

Örnek Soru 1

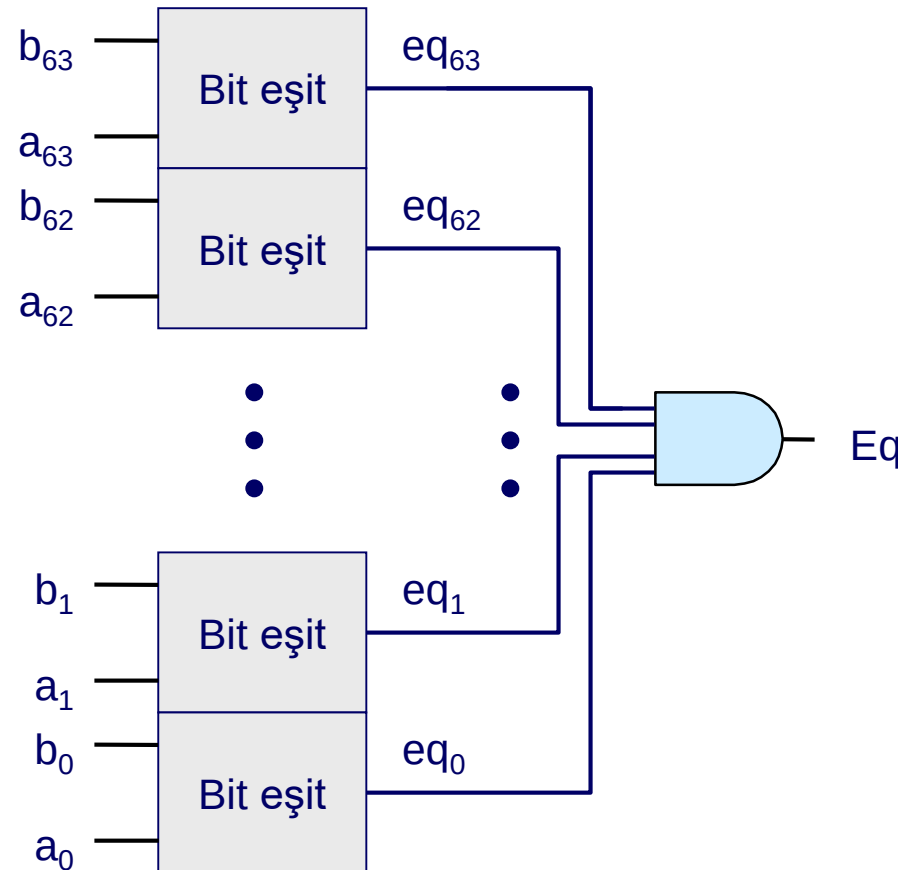
- a ve b girişlerinin Özel-VEYA'sını verecek bir HCL ifadesi yazınız. Bu ifadenin aşağıdaki ifade ile olan ilişkisini açıklayınız.

```
bool eq = (a && b) || (!a && !b);
```

- Cevap: `bool xor = (!a && b) || (a && !b);`
- `eq` ve `xor` sinyalleri birbirinin tümleyenidir. Yani, birisi 1 iken diğeri 0'dır.

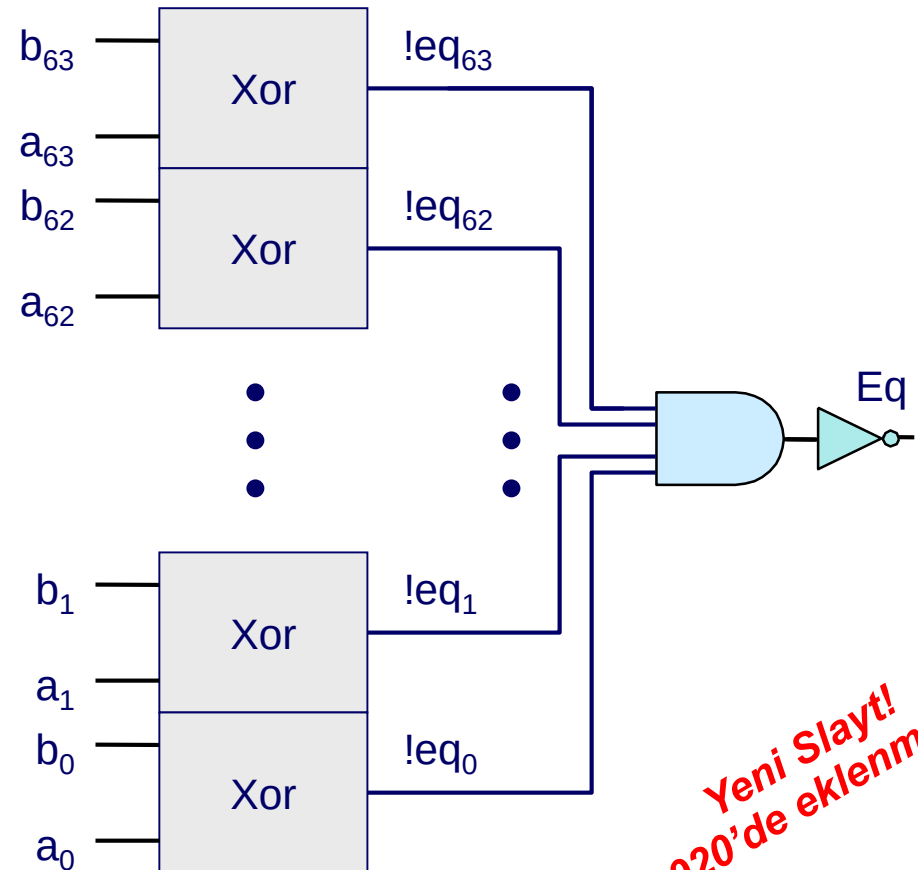
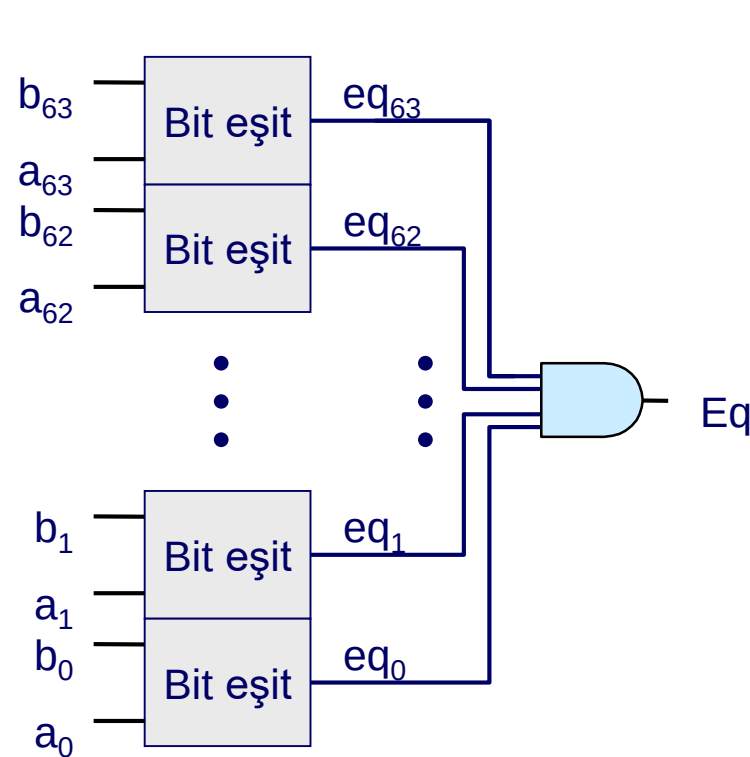
Örnek Soru 2

- Aşağıdaki verilen devre ile aynı işi gerçekleştirecek, fakat bunu bit eşitliği yerine xor kullanarak gerçekleştirebilecek olan devreyi tasarlayınız. xor bloklarına ek olarak iki kapı daha kullanabilirsiniz.



Örnek Soru 2 Cevabı

- Aşağıdaki verilen devre ile aynı işi gerçekleştirecek, fakat bunu bit eşitliği yerine xor kullanarak gerçekleştirebilecek olan devreyi tasarlayınız. xor bloklarına ek olarak iki kapı daha kullanabilirsiniz.



Örnek Soru 3

- A, B ve C giriş kelimelerinin median'ını seçen devrenin HCL ifadesini yazınız. Yani, devrenin çıkışı üç girişten minimum ve maksimum arasında olana eşit olacaktır.

- Cevap:

```
int Median3 = [  
    A <= B && B <= C : B;  
    C <= B && B <= A : B;  
    B <= A && A <= C : A;  
    C <= A && A <= B : A;  
    1                  : C;  
];
```

2018 Vize / 5. soru

Float sayıların IEEE 754 standardına göre 1 bit işaret biti (s), 7 bit üst (exp) ve 5 bit anlamlı kısım (frac) ile ifade edildiği bir sistemde 1.110×2^{-4} ile -1.101×2^{-7} sayılarının çarpımının hexadecimal (onaltılık) değeri aşağıdakilerden hangisidir? Sistemde yuvarlamaların en yakın-çift (nearest even) yöntemiyle yapıldığını kabul ediniz.

A. **0x169B**

B. **0x16AE**

C. **0xB570**

D. **0xB4D8**

**Derste daha başka örnek sorular da
çözülebilir. Bu durumda o sorular
ayrıca paylaşılacaktır.**

Kaynaklar

- 1. Computer Systems: A Programmer's Perspective, Randal E. Bryant ve David R. O'Hallaron, PEARSON.**

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



TEŞEKKÜRLER